

北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论与应用I

张继龙

jlzhang@buaa.edu.cn

第四章 矩阵分析

- 向量范数
- 矩阵范数
- 相容范数
- 特征值估计
- 矩阵级数
- 矩阵函数

第四章 矩阵分析

4.4 特征值估计

定义4.4.1（谱和谱半径）给定复方阵$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, 记$S_p(A) = \{\lambda|\lambda是A的特征值\}$, 则称$S_p(A)$是矩阵$A$的谱, 称$A$的特征值模的最大值为$A$的谱半径, 记为$\rho(A)$.

思考:矩阵的谱半径可定义矩阵范数吗?

思考:矩阵的谱半径可定义矩阵范数吗?

分析：矩阵范数的正定性要求范数等于零的充分必要条件是矩阵本身为零矩阵.

思考:矩阵的谱半径可定义矩阵范数吗?

分析：矩阵范数的正定性要求范数等于零的充分必要条件是矩阵本身为零矩阵.

考察矩阵$A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$，其谱半径$\rho(A)=0$，但$A$为非零矩阵.

所以，谱半径不能定义矩阵范数.

例4.4.1 求$A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 2\end{bmatrix}$的谱半径$\rho(A)$, $\|A\|_1$, $\|A\|_\infty$, $\|A\|_2$和$\|A\|_F$.

定理4.4.1 复方阵的谱半径不大于它的任一矩阵范数.

定理4.4.1 复方阵的谱半径不大于它的任一矩阵范数.

证明: 设λ为矩阵A的任一特征根，非零向量x为与之对应的特征向量, 即$Ax = \lambda x$.

对于任意给定的矩阵范数，都存在与之相容的向量范数. 因此

$$|\lambda|\|x\| = \|\lambda x\| = \|Ax\| \leq \|A\|\|x\|.$$

由$x \neq 0$及λ的任意性，得$\rho(A) \leq \|A\|$.

定理4.4.1 复方阵的谱半径不大于它的任一矩阵范数.

证明: 设λ为矩阵A的任一特征根，非零向量x为与之对应的特征向量, 即$Ax = \lambda x$.

对于任意给定的矩阵范数，都存在与之相容的向量范数. 因此

$$|\lambda|\|x\| = \|\lambda x\| = \|Ax\| \leq \|A\|\|x\|.$$

由$x \neq 0$及λ的任意性，得$\rho(A) \leq \|A\|$.

注1: 若A是正规矩阵, 则$\rho(A) = \|A\|_2$.

定理4.4.1 复方阵的谱半径不大于它的任一矩阵范数.

$$\|A\|_2^2 = \lambda_{max}(A^H A) = \rho(A^H A) \leq \|A^H A\|$$

定理4.4.2 设$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, 任取正常数$\epsilon$, 则必存在某个矩阵范数$\|\cdot\|$使得$\|A\| \leq \rho(A) + \varepsilon$.

定理4.4.1 复方阵的谱半径不大于它的任一矩阵范数.

$$\|A\|_2^2 = \lambda_{max}(A^H A) = \rho(A^H A) \leq \|A^H A\|$$

定理4.4.2 设$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, 任取正常数$\epsilon$, 则必存在某个矩阵范数$\|\cdot\|$使得$\|A\| \leq \rho(A) + \varepsilon$.

定义4.4.2（盖尔圆盘）设$A=(a_{ij})\in\mathbb{C}^{n\times n}$, 令

$$\delta_i=\sum_{j=1,j\neq i}^{n}|a_{ij}|,i=1,\cdots,n$$

并定义$G_i=\{z\in C||z-a_{ii}|\leq\delta_i\},\ i=1,\cdots,n$

即G_i是复平面上以a_{ii}为圆心, δ_i为半径的闭圆盘, 称之为矩阵A的一个盖尔圆盘.

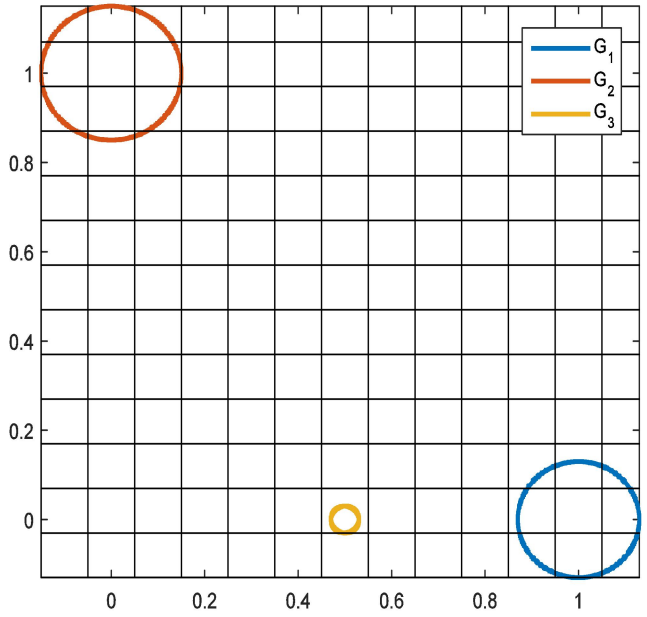
例4.4.2 计算矩阵$A=\begin{bmatrix}1 & 0.02 & 0.11\\ 0.01 & \mathrm{i} & 0.14\\ 0.02 & 0.01 & 0.5\end{bmatrix}$的盖尔圆盘.

例4.4.2 计算矩阵$A=\begin{bmatrix}1 & 0.02 & 0.11\\ 0.01 & \mathrm{i} & 0.14\\ 0.02 & 0.01 & 0.5\end{bmatrix}$的盖尔圆盘.

$$G_1=\{z\in\mathbb{C}\,||z-1|\le 0.13\}$$

$$G_2=\{z\in\mathbb{C}\,||z-i|\le 0.15\}$$

$$G_3=\{z\in\mathbb{C}\,||z-0.5|\le 0.03\}$$



定理4.4.3（盖尔圆盘定理） 设$A=(a_{ij})\in\mathbb{C}^{n\times n}$的$n$个盖尔圆盘为$G_1,\cdots,G_n$, 则矩阵$A$的任一特征值$\lambda\in\bigcup_{i=1}^{n}G_i$.

例4.4.3 试估计矩阵$A=\begin{bmatrix}2 & -1 & -2 & 0\\ -1 & 3 & 2\mathrm{i} & 0\\ 0 & -\mathrm{i} & 10 & \mathrm{i}\\ -2 & 0 & 0 & 6\mathrm{i}\end{bmatrix}$的特征值分布.

例4.4.3 试估计矩阵$A=\begin{bmatrix}2 & -1 & -2 & 0\\ -1 & 3 & 2\mathrm{i} & 0\\ 0 & -\mathrm{i} & 10 & \mathrm{i}\\ -2 & 0 & 0 & 6\mathrm{i}\end{bmatrix}$的特征值分布.

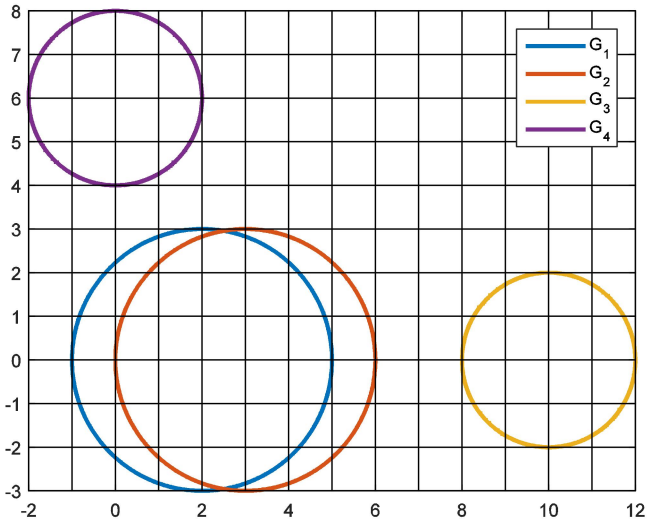
解： A的4个盖尔圆为：

$G_1:|z-2|\le 3;$

$G_2:|z-3|\le 3;$

$G_3:|z-10|\le 2;$

$G_4:|z-6i|\le 2.$



由于A^T与A具有相同特征值，故可用A^T来估计A的特征值.

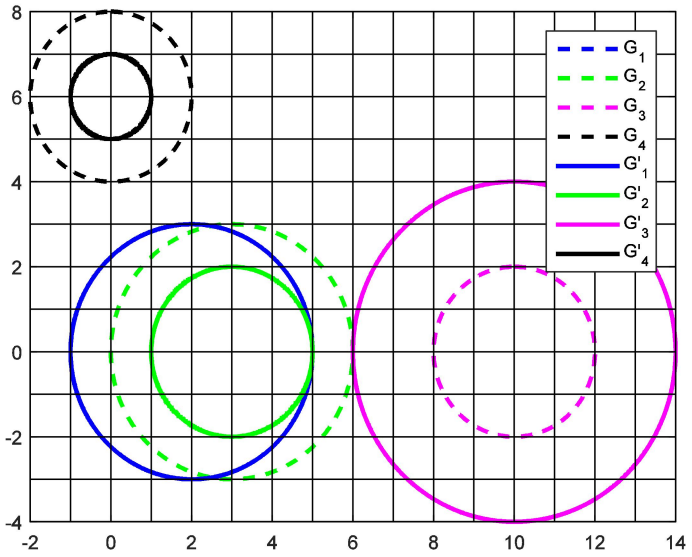
A^T的4个盖尔圆为:

G_1': $|z-2| \le 3$;

G_2': $|z-3| \le 2$;

G_3': $|z-10| \le 4$;

G_4': $|z-6i| \le 1$.



A的4个特征值都在$\bigcup_{i=1}^{4} G_i'$中.

注3: 设A^T的盖尔圆为$G'_1, \cdots, G'_n$, 则G_i与G'_i有相同的圆心. 因此, 矩阵A的特征值必须满足

$$\lambda \in \left(\bigcup_{i=1}^{n} G_i\right) \cap \left(\bigcup_{i=1}^{n} G'_i\right)$$

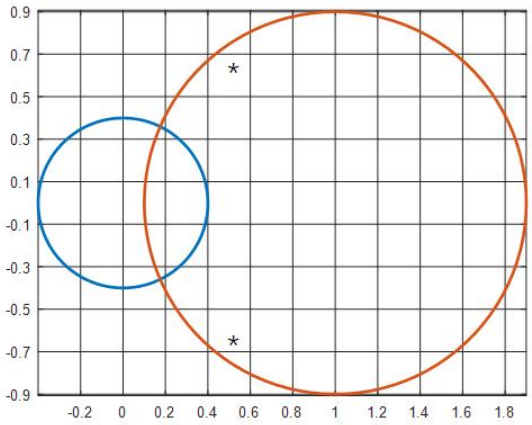
思考：n阶复方阵A的n个特征值是否恰好好落入它的n个盖尔圆内?

思考：n阶复方阵A的n个特征值是否恰好好落入它的n个盖尔圆内?

例4.4.4 考查矩阵$A=\begin{bmatrix}0 & -0.4\\ 0.9 & 1\end{bmatrix}$, 其盖尔圆为

$$G_1: |z| \le 0.4, \quad G_2: |z-1| \le 0.9$$

经解析计算矩阵A的特征值为$\lambda_{1,2}=\dfrac{1\pm\sqrt{0.44}i}{2}$.



所以, 并非每个盖尔圆内都恰好有一个特征值.

定理4.4.4（盖尔圆盘定理续） 设$A=(a_{ij})\in\mathbb{C}^{n\times n}$的$n$个盖尔圆盘为$G_1,\cdots,G_n$, 若其中的$k$个盖尔圆盘的并集形成一个连通的区域, 且该区域与其余$n-k$个圆盘都不相交，则此连通域内恰有k个特征值. 特别地, 孤立盖尔圆内有且仅有一个特征值.

推论4.4.1 设矩阵$A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n\times n}$的$n$个盖尔圆盘为$G_1, \cdots, G_n$, 若原点$0 \notin \bigcup_{i=1}^{n} G_i$, 则矩阵$A$为非奇异矩阵.

推论4.4.2 设矩阵$A=(a_{ij})\in\mathbb{C}^{n\times n}$是对角占优矩阵，对即$i=1,\cdots,n,$有

$$|a_{ii}|>\sum_{i=1,j\neq i}^{n}|a_{ij}|,\quad\text{（列对角占优）}$$

$$\text{或}|a_{ii}|>\sum_{\mathrm{j}=1,j\neq i}^{n}|a_{ij}|,\quad\text{（列对角占优）}$$

则矩阵A非奇异.

推论4.4.3 若复方阵A有k个孤立的盖尔圆, 则它至少有k个互异的特征值. 特别地, 若矩阵A的所有盖尔圆两两互不相交, 则A是单纯矩阵.

推论4.4.3 若复方阵A有k个孤立的盖尔圆, 则它至少有k个互异的特征值. 特别地, 若矩阵A的所有盖尔圆两两互不相交, 则A是单纯矩阵.

推论4.4.4 若实方阵A有k个孤立的盖尔圆, 则它至少有k个互异的实特征值. 特别地,若矩阵A的所有盖尔圆两两互不相交,则它有至少n个互异的是特征值.

例4.4.5 证明n阶矩阵A是单纯矩阵，其中

$$A=\begin{bmatrix} 2 & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{n} & 4 & \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \\ & \cdots & & \cdots & \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \cdots & 2n \end{bmatrix}$$

例4.4.6 证明矩阵A至少有两个特征值, 其中

$$A=\begin{bmatrix} 9 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 8 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

例4.4.6 证明矩阵A至少有两个实特征值, 其中

$$A=\begin{bmatrix} 9 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 8 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

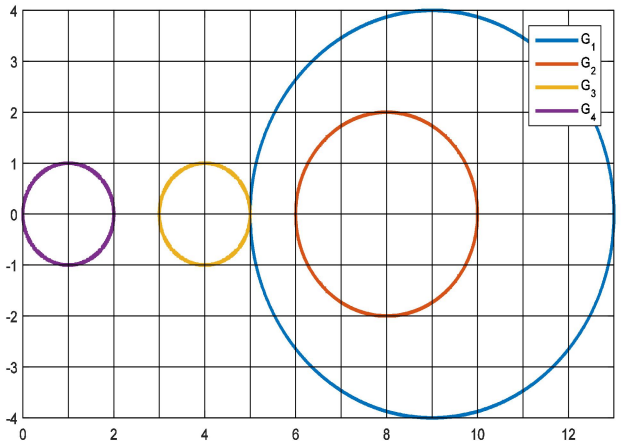
证明：矩阵A的盖尔圆盘为

$G_1:|z-9|\leq 4;$

$G_2:|z-8|\leq 2;$

$G_3:|z-4|\leq 1;$

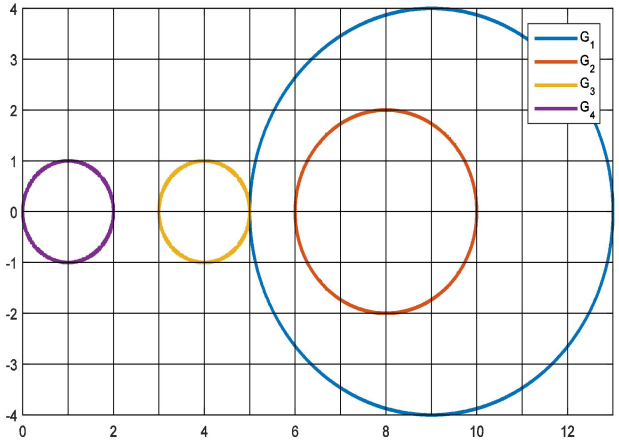
$G_4:|z-1|\leq 1.$



有孤立的盖尔圆中，有且仅有一个实特征值

另外三个盖尔圆所包含的三个特征值为以下两种情况之一：

- 三个特征值都是实数
- 一个特征值为实数，另外两个特征值为一对共轭复数



注4： 在使用盖尔圆估计矩阵A的特征值时, 我们总希望获得更多的孤立圆, 这时可采取如下方法：

取合适的非零实数$d_1, \cdots, d_n$, 并令

$$D = \mathrm{diag}(d_1, \cdots, d_n)$$

则

$$B = DAD^{-1} = \left(a_{ij}\frac{d_i}{d_j}\right)_{n\times n}$$

显然, 矩阵A与B相似,它们具有相同的特征值.

依据B的盖尔圆盘估计矩阵A的特征值

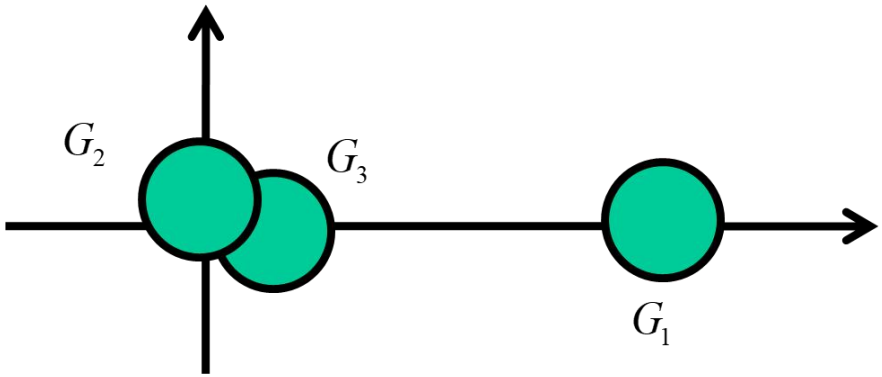
通常d_i的选取办法为:

- 若取$d_i < 1$, 其余元素为1, 则第i个盖尔圆G_i会缩小,其余所有盖尔圆会放大.
- 若取$d_i > 1$, 其余元素为1, 则第i个盖尔圆G_i会放大,其余所有盖尔圆会缩小.

例4.4.7 估计复方阵$A=\begin{bmatrix}9 & 1 & 1\\ 1 & i & 1\\ 1 & 1 & 3\end{bmatrix}$的特征值分布范围.

解 A的三个盖尔圆为：

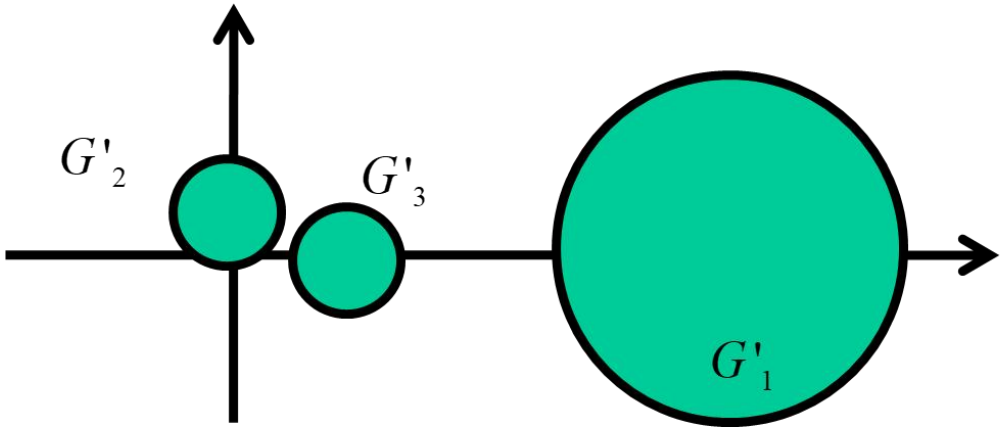
$$G_1: |z-9| \le 2,\ G_2: |z-i| \le 2,\ G_3: |z-3| \le 2$$



我们希望G_2与G_3变小, 不相交, 故令$D = diag\{2,1,1\}$

则$B = DAD^{-1} = \begin{pmatrix} 9 & 2 & 2 \\ 0.5 & i & 1 \\ 0.5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. B的三个盖尔圆为:

$G_1'\colon |z-9| \le 4,\ G_2'\colon |z-i| \le 1.5,\ G_3'\colon |z-3| \le 1.5.$



例4.4.8 利用盖尔圆定理考察矩阵$A=\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$的特征值分布.

例4.4.8 利用盖尔圆定理考察矩阵$A=\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$的特征值分布.

解： 矩阵A的两个盖尔圆：

$$G_1: |z| \leq 1$$

$$G_2: |z| \leq 1$$

取$D=\begin{bmatrix}k & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$, 则$B=DAD^{-1}=\begin{bmatrix}0 & -k\\ \frac{1}{k} & 0\end{bmatrix}$

矩阵B的两个盖尔圆：$G_1: |z| \leq k,\ G_2: |z| \leq \frac{1}{k}$

- 当$k > 1$时，$G_1 = G_1 \cup G_2$
- 当$k < 1$时，$G_2 = G_1 \cup G_2$

无论何种情况，B的盖尔圆都包含A 的盖尔圆.

这说明对于某些特殊的矩阵, 利用对角阵D来改变矩阵的盖尔圆的这一方法会失效.